

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Athallah Ramadhan - 5024241074

16 Mei 2026

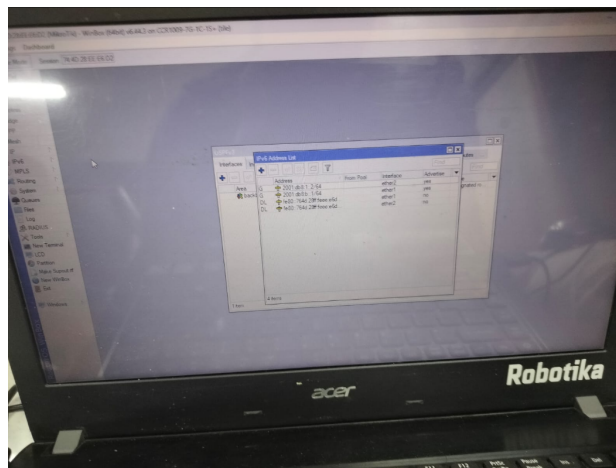
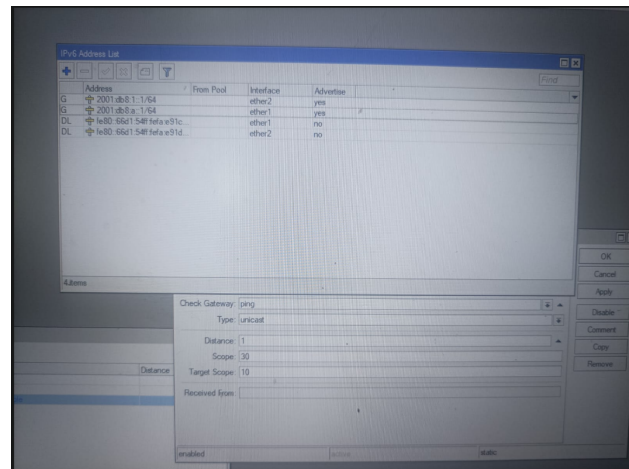
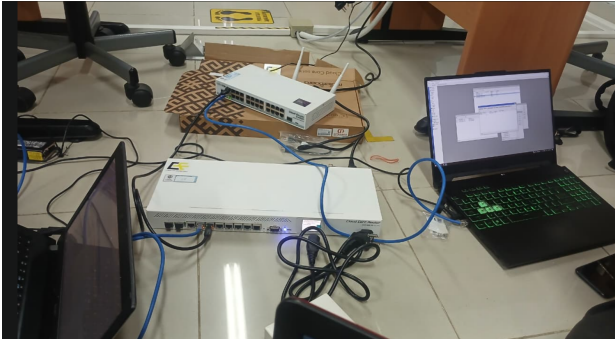
1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada Praktikum Kali ini kami melakukan beberapa percobaan yang meliputi Routing ipv6, mulai dari statis hingga dinamis, pada percobaan pertama yaitu routing secara statis, dan yang kedua routing secara dinamis. Barang-barang yang diperlukan yaitu Dua laptop, dua Router, dan tiga Kabel LAN, Laptop 1 dihubungkan ke router 1, Laptop 2 dihubungkan ke router 2, setelah itu antar router dihubungkan agar kedua laptop dapat berkomunikasi dengan Winbox, setelah itu menentukan IPv6 setiap laptop dan Gateway-nya, jika sudah terhubung, bisa langsung di-tes dengan cara PING, jika jumlah sent dan Received sama, berarti sudah terhubung antar kedua laptop itu. Seharusnya step berjalan normal, tetapi pada saat praktikum, entah ada salah router atau laptopnya, tetapi saat di-PING, salah satu laptop yang terhubung ke salah satu routernya tidak bisa PING, padahal di winbox sudah tertulis Reachable. Beberapa Troubleshooting telah dilakukan tetapi tetap saja tidak bisa, mulai dari mengganti kabel LAN, mengganti Device Laptopnya, mengganti port, menonaktifkan firewall, mematikan dan menghidupkan wifi dari laptop, Reset Laptop dan Router tetapi tetap saja tidak bisa.

1.1 Routing Statis

langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, yaitu 2 router MikroTik, 2 laptop atau PC, kabel UTP straight, dan aplikasi Winbox. Setelah semua perangkat siap, dibuat topologi jaringan dengan menghubungkan Router A ke Router B melalui interface ether1. Selanjutnya, Laptop 1 dihubungkan ke ether2 Router A dan Laptop 2 dihubungkan ke ether2 Router B sehingga terbentuk topologi jaringan: Laptop 1 — Router A — Router B — Laptop 2. Setelah topologi selesai dibuat, kedua router di-reset terlebih dahulu menggunakan aplikasi Winbox. Proses reset dilakukan dengan login ke router menggunakan MAC Address atau IP default, kemudian masuk ke menu System → Reset Configuration. Pada menu tersebut dipilih opsi “No Default Configuration”, lalu menekan tombol “Reset Configuration”. Langkah ini dilakukan pada Router A dan Router B agar konfigurasi bawaan router dihapus dan router berada dalam kondisi bersih. Selanjutnya dilakukan login kembali ke masing-masing router menggunakan aplikasi Winbox dengan username “admin” dan password kosong. Setelah berhasil login, dilakukan konfigurasi alamat IPv6 pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur komunikasi antar router. Pada Router A diberikan alamat IPv6 2001:db8:1::1/64, sedangkan pada Router B diberikan alamat IPv6 2001:db8:1::2/64. Kemudian dilakukan konfigurasi IPv6 pada interface ether2 yang digunakan sebagai jaringan LAN. Router A diberikan alamat IPv6 2001:db8:a::1/64 pada ether2, sedangkan Router B diberikan alamat IPv6 2001:db8:b::1/64 pada ether2. Pada konfigurasi IPv6 terdapat alamat dengan kode DL yang merupakan IPv6 Link Local. Alamat tersebut dibuat otomatis oleh MikroTik sehingga tidak perlu dihapus. Tahap berikutnya adalah konfigurasi routing statis IPv6 pada kedua router. Pada Router A dibuat route dengan destination address 2001:db8:b::/64 dan gateway 2001:db8:1::2. Sementara itu, pada Router B dibuat route dengan destination address 2001:db8:a::/64 dan gateway 2001:db8:1::1. Konfigurasi ini bertujuan agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi melalui router masing-masing. Setelah routing selesai dikonfigurasi, dilakukan pengujian koneksi antar router menggunakan perintah ping. Dari Router A dilakukan ping ke alamat 2001:db8:b::1, sedangkan dari Router B dilakukan ping ke alamat 2001:db8:a::1. Jika ping berhasil, maka komunikasi antar router telah berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi IPv6 pada masing-masing laptop. Laptop 1 diberikan alamat IP 2001:db8:a::100 dengan prefix /64, gateway 2001:db8:a::1, dan DNS 2001:4860:4860::8888. Laptop 2 diberikan alamat IP 2001:db8:b::100 dengan prefix /64, gateway 2001:db8:b::1, dan DNS yang

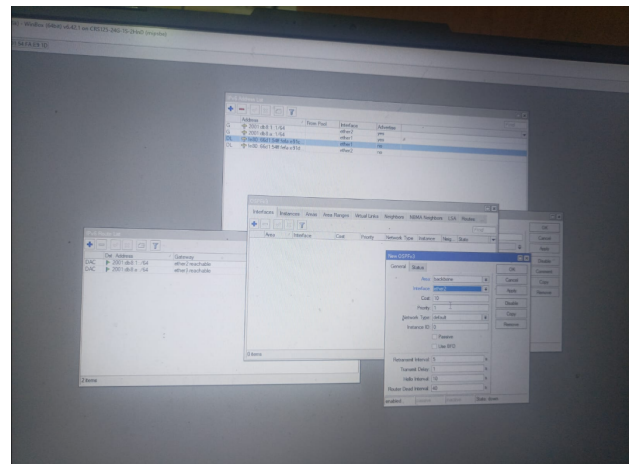
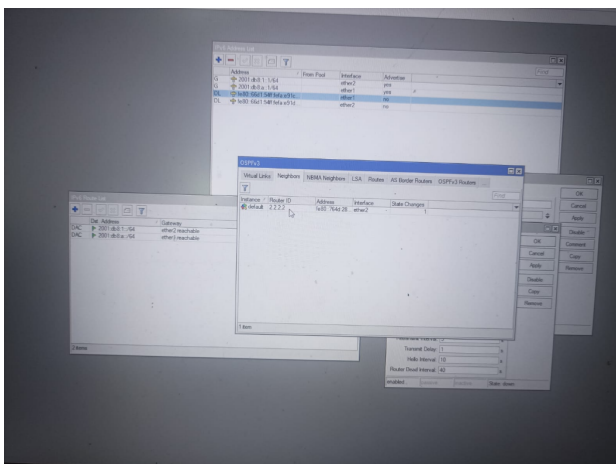
sama yaitu 2001:4860:4860::8888. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi antar laptop. Dari Laptop 1 dilakukan ping ke alamat 2001:db8:b::100. Jika muncul balasan “Reply from ...”, maka konfigurasi routing statis IPv6 dinyatakan berhasil dan kedua jaringan dapat saling terhubung dengan baik.

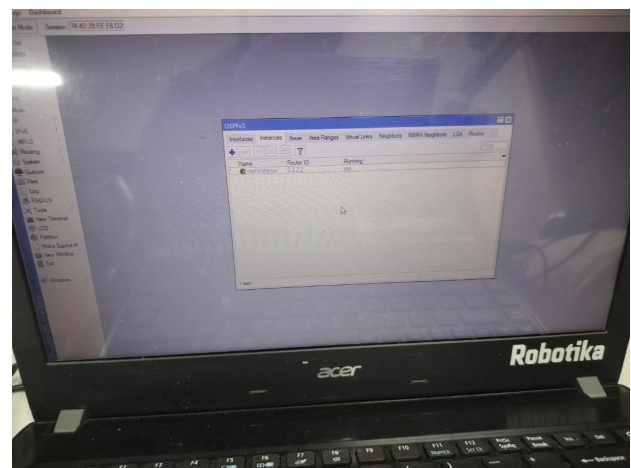
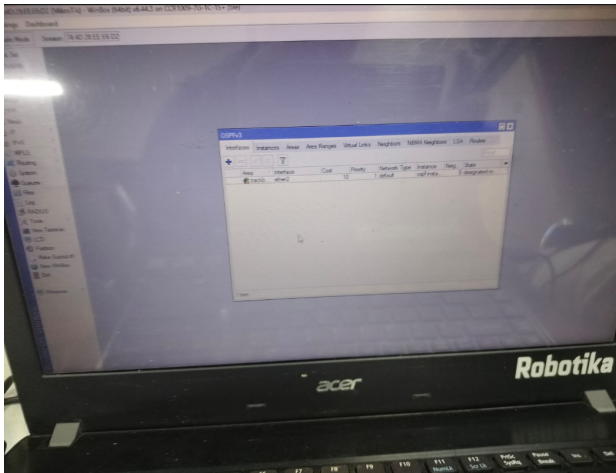


1.2 Routing Dinamis

Pada praktikum routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat berupa 2 router MikroTik, 2 laptop atau PC, kabel UTP straight, serta aplikasi Winbox. Setelah semua perangkat tersedia, dibuat topologi jaringan dengan menghubungkan Router A ke Router B melalui interface ether1. Selanjutnya, Laptop 1 dihubungkan ke ether2 Router A dan Laptop 2 dihubungkan ke ether2 Router B sehingga terbentuk topologi jaringan Laptop 1 — Router A — Router B — Laptop 2. Sebelum konfigurasi dilakukan, kedua router di-reset terlebih dahulu menggunakan aplikasi Winbox. Proses reset dilakukan dengan login ke router menggunakan MAC Address atau IP default, kemudian masuk ke menu System → Reset Configuration. Setelah itu dipilih opsi “No Default Configuration” dan menekan tombol “Reset Configuration”. Langkah ini dilakukan pada Router A dan Router B agar seluruh konfigurasi bawaan dihapus dan router berada dalam kondisi default tanpa konfigurasi tambahan. Setelah router selesai di-reset, dilakukan login kembali ke masing-masing router menggunakan username “admin” dan password kosong. Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IPv6 pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur komunikasi antar router. Router A diberikan alamat IPv6 2001:db8:1::1/64 pada ether1, sedangkan Router B diberikan

alamat IPv6 2001:db8:1::2/64 pada ether1. Kemudian dilakukan konfigurasi alamat IPv6 pada interface ether2 yang digunakan sebagai jaringan LAN. Router A diberikan alamat IPv6 2001:db8:a::1/64 pada ether2, sedangkan Router B diberikan alamat IPv6 2001:db8:b::1/64 pada ether2. Tahap berikutnya adalah membuat instance OSPFv3 pada kedua router. Pada Router A dibuat instance dengan nama “ospf-instance” dan Router ID 1.1.1.1, sedangkan pada Router B dibuat instance dengan nama yang sama yaitu “ospf-instance” dan Router ID 2.2.2.2. Setelah instance dibuat, ditambahkan area OSPFv3 pada kedua router dengan nama “backbone”, menggunakan instance “ospf-instance”, serta Area ID 0.0.0.0. Selanjutnya dilakukan penambahan interface OSPFv3 pada masing-masing router. Pada Router A, interface ether1 dan ether2 dimasukkan ke dalam konfigurasi OSPFv3. Hal yang sama juga dilakukan pada Router B, yaitu menambahkan interface ether1 dan ether2 agar dapat berpartisipasi dalam proses routing dinamis OSPFv3. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengecekan neighbor dan routing. Neighbor dicek melalui menu Routing → OSPFv3 → Neighbors untuk memastikan Router A dan Router B saling terdeteksi. Selain itu, dilakukan pengecekan route dinamis pada menu IPv6 → Routes untuk memastikan route menuju jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64 muncul secara otomatis. Tahap berikutnya adalah pengujian koneksi antar router. Dari Router A dilakukan ping ke alamat 2001:db8:b::1. Jika muncul balasan reply, maka OSPFv3 telah berjalan dengan baik dan kedua router berhasil bertukar informasi routing secara dinamis. Setelah itu dilakukan konfigurasi IPv6 pada masing-masing laptop. Laptop 1 diberikan alamat IP 2001:db8:a::100 dengan prefix /64, gateway 2001:db8:a::1, dan DNS 2001:4860:4860::8888. Sementara itu, Laptop 2 diberikan alamat IP 2001:db8:b::100 dengan prefix /64, gateway 2001:db8:b::1, dan DNS yang sama yaitu 2001:4860:4860::8888. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi antar laptop. Dari Laptop 1 dilakukan ping ke alamat 2001:db8:b::100. Jika muncul balasan “Reply from ...”, maka konfigurasi routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 dinyatakan berhasil dan kedua jaringan dapat saling terhubung dengan baik.





2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Routing Statis

pada saat praktikum, ada beberapa percobaan yang bisa dianalisis, yaitu pada laptop2 dengan router2, dapat terhubung tanpa masalah, dan bisa PING ke router tersebut, tetapi untuk laptop 1 dan router1 tidak bisa terhubung, pada saat dites untuk PING, kemungkinannya bisa TimeOut atau Destination Host Unreachable, tetapi ada beberapa kemungkinan yang dapat dipetik dari sini, bisa laptop1 yang bermasalah, atau router1 yang bermasalah, tetapi pada saat mengganti laptop untuk dihubungkan ke router1, tetap tidak bisa, jadi kemungkinan besar, masalahnya terletak di routernya, dan juga saat kita cek address routernya lewat LCD, addressnya berubah-ubah terus, tidak seperti router2. Dan juga pada percobaan dinamis, padahal laptop1 dan laptop2 saling tahu bahwa bisa berkomunikasi(ada di tab Neighbor) tetapi mencoba PING tetap tidak bisa.

2.2 Routing Dinamis

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Routing Statis

Pada percobaan routing statis IPv6, dilakukan konfigurasi alamat IPv6 secara manual pada setiap interface router serta penambahan static route agar kedua jaringan dapat saling terhubung. Topologi yang digunakan terdiri dari dua router dan dua PC, dengan koneksi antar router menggunakan interface FastEthernet0/0 dan koneksi router ke PC menggunakan interface FastEthernet0/1.

3.1.1 Konfigurasi Router1

Masuk ke mode konfigurasi:

```
enable
```

```
configure terminal
```

Mengaktifkan IPv6 routing:

```
ipv6 unicast-routing
```

Konfigurasi interface ke Router2:

```
interface fastethernet0/0
ipv6 address 2001:db8:1::1/64
no shutdown
exit
```

Konfigurasi interface ke PC1:

```
interface fastethernet0/1
ipv6 address 2001:db8:a::1/64
no shutdown
exit
```

Menambahkan static route:

```
ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2
```

3.1.2 Konfigurasi Router2

Masuk ke mode konfigurasi:

```
enable
configure terminal
```

Mengaktifkan IPv6 routing:

```
ipv6 unicast-routing
```

Konfigurasi interface ke Router1:

```
interface fastethernet0/0
ipv6 address 2001:db8:1::2/64
no shutdown
exit
```

Konfigurasi interface ke PC2:

```
interface fastethernet0/1
ipv6 address 2001:db8:b::1/64
no shutdown
exit
```

Menambahkan static route:

```
ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1
```

3.1.3 Konfigurasi PC

Konfigurasi PC1:

```
ip 2001:db8:a::100/64 2001:db8:a::1
```

Konfigurasi PC2:

```
ip 2001:db8:b::100/64 2001:db8:b::1
```

3.1.4 Verifikasi Routing

Melakukan pengecekan interface:

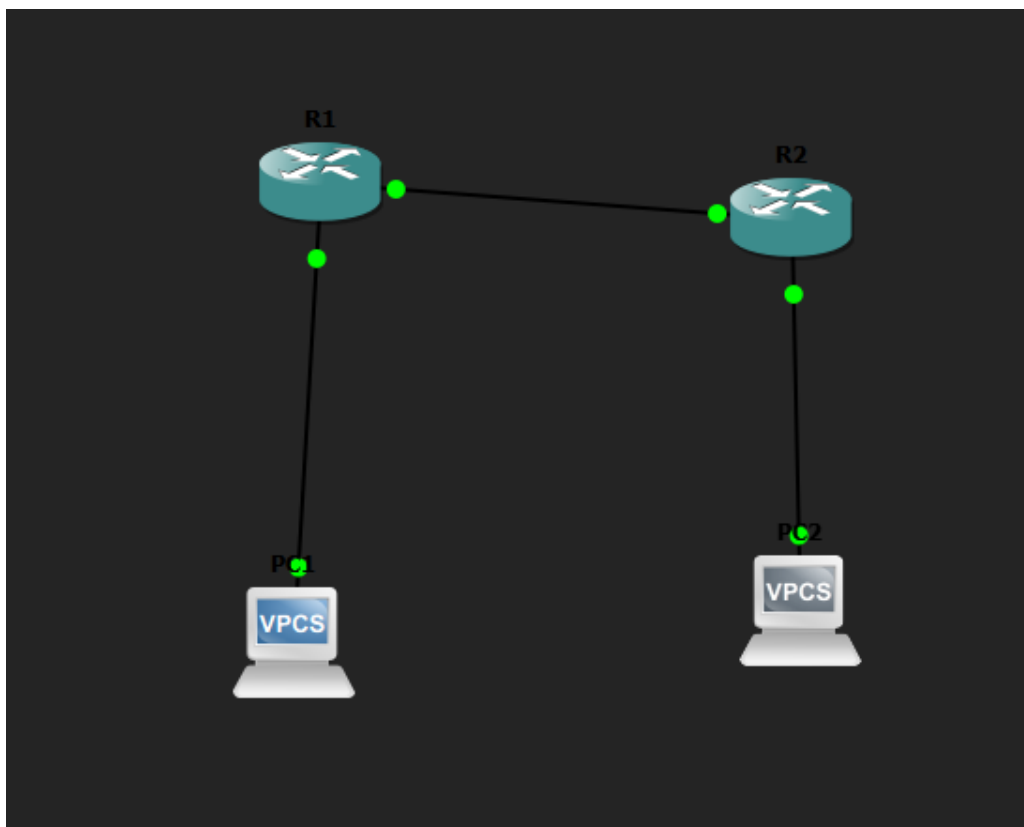
```
show ipv6 interface brief
```

Melakukan pengecekan routing table:

```
show ipv6 route
```

Melakukan pengujian konektivitas:

```
ping 2001:db8:b::100
```



```
R2#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0          [up/up]
    FE80::C002:52FF:FE98:0
    2001:DB8:1::2
FastEthernet0/1          [up/up]
    FE80::C002:52FF:FE98:1
    2001:DB8:B::1
```

```
R1#ping 2001:db8:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/53/88 ms
R1#
```

```
PC1> ip 2001:db8:a::2/64 2001:db8:a::1
PC1 : 2001:db8:a::2/64
```

```
PC2> ping 2001:db8:b::2

2001:db8:b::2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

3.2 Routing Dinamis

Pada percobaan routing dinamis IPv6 digunakan protokol OSPFv3 untuk melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Setiap router dikonfigurasi menggunakan process OSPF dan router ID yang berbeda agar adjacency dapat terbentuk dengan baik.

3.2.1 Konfigurasi Router1

Masuk ke mode konfigurasi:

```
enable
configure terminal
```

Mengaktifkan IPv6 routing:

```
ipv6 unicast-routing
```

Membuat proses OSPF:

```
ipv6 router ospf 1
router-id 1.1.1.1
exit
```

Konfigurasi interface ke Router2:

```
interface fastethernet0/0
ipv6 address 2001:db8:1::1/64
```

```
ipv6 ospf 1 area 0
no shutdown
exit
```

Konfigurasi interface ke PC1:

```
interface fastethernet0/1
ipv6 address 2001:db8:a::1/64
ipv6 ospf 1 area 0
no shutdown
exit
```

3.2.2 Konfigurasi Router2

Masuk ke mode konfigurasi:

```
enable
configure terminal
```

Mengaktifkan IPv6 routing:

```
ipv6 unicast-routing
```

Membuat proses OSPF:

```
ipv6 router ospf 1
router-id 2.2.2.2
exit
```

Konfigurasi interface ke Router1:

```
interface fastethernet0/0
ipv6 address 2001:db8:1::2/64
ipv6 ospf 1 area 0
no shutdown
exit
```

Konfigurasi interface ke PC2:

```
interface fastethernet0/1
ipv6 address 2001:db8:b::1/64
ipv6 ospf 1 area 0
no shutdown
exit
```

3.2.3 Konfigurasi PC

Konfigurasi PC1:

```
ip 2001:db8:a::100/64 2001:db8:a::1
```

Konfigurasi PC2:

```
ip 2001:db8:b::100/64 2001:db8:b::1
```

3.2.4 Verifikasi OSPFv3

Melakukan pengecekan neighbor OSPF:

```
show ipv6 ospf neighbor
```

Jika berhasil, status neighbor akan menunjukkan:

FULL/BDR

atau

FULL/DR

Melakukan pengecekan routing table:

```
show ipv6 route
```

Jika berhasil, akan muncul route dengan kode:

```
O 2001:DB8:A::/64
```

Huruf O menunjukkan bahwa route diperoleh dari protokol OSPF.

3.2.5 Pengujian Konektivitas

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping antar PC:

```
ping 2001:db8:b::100
```

dan

```
ping 2001:db8:a::100
```

Dikarenakan Setupnya mirip-mirip seperti langkah routing statis dalam menentukan IP dan gate-waynya, jadi di-skip

```
R2#show ipv6 ospf neighbor
*Mar 1 00:02:08.887: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
1.1.1.1        1    FULL/BDR        00:00:36    4             FastEthernet0/0
```

```
PC1 : 2001:db8:a::100/64

PC1> ping 2001:db8:b::100

2001:db8:b::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=90.703 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=61.218 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=60.411 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=61.044 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=60.788 ms

PC1> █
```

4 Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi routing statis IPv6 berhasil dilakukan dengan menambahkan static route secara manual pada masing-masing router sehingga kedua jaringan dapat saling terhubung. Routing statis memiliki konfigurasi yang sederhana dan cocok digunakan pada jaringan kecil, namun kurang efisien apabila topologi jaringan semakin kompleks karena setiap perubahan harus dikonfigurasi secara manual. Selain itu, routing dinamis IPv6 menggunakan protokol OSPFv3 juga berhasil diimplementasikan (dalam GNS3). Router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis dan membentuk neighbor dengan status FULL. Routing dinamis lebih fleksibel dan efisien dibanding routing statis karena mampu menyesuaikan perubahan topologi jaringan secara otomatis tanpa perlu konfigurasi ulang secara manual pada setiap router. Dari hasil pengujian konektivitas menggunakan ping, seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik baik pada routing statis maupun routing dinamis. Hanya saja tidak dapat direalisasikan pada saat praktikum, melainkan harus melakukannya di Simulator seperti GNS3 ini.

5 Lampiran

